采用NetApp技术的Anthos

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NVA-1165：采用NetApp的Anthos . . . 1
用例 . . . 1
业务价值 . . . 1
技术概述 . . . 1
高级配置选项 . . . 2
已验证版本的当前支持列表 . . . 2
Anthos概述 . . . 2
NetApp 存储概述 . . . 11
NetApp 存储集成概述 . . . 15
高级配置选项 . . . 32
解决方案验证和使用情形 . . . 47
视频和演示 . . . 47
从何处查找追加信息 . . . 48

NVA-1165：采用NetApp的Anthos

NetApp公司Alan Cowles和Nikhil Kulkarni

本参考文档将对部署在多个数据中心环境中的Anthos与NetApp解决方案 进行部署验证。此外、还详细介绍了如何使用Astra Trident存储编排程序管理永久性存储、从而与NetApp存储系统实现存储集成。最后、我们将探讨并记录许多解决方案 验证和实际使用情形。

用例

采用NetApp解决方案 的Anthos旨在为客户提供卓越的价值、其使用情形如下：

- 使用在裸机上提供的`bmctl`工具或在VMware vSphere上使用`gkectl`工具部署的Anthos环境、易于部署和管理。
- 将企业级容器和虚拟化工作负载的强大功能与几乎部署在vSphere上或裸机上的Anthos相结合 "kubevirt"。
- 与NetApp存储和适用于Kubernetes的开源存储编排程序Astra Trident结合使用时、真实的配置和用例重点介绍了Anthos功能。

业务价值

企业越来越多地采用 DevOps 实践来创建新产品，缩短发布周期并快速添加新功能。由于容器和微服务本身的灵活性，它们在支持 DevOps 实践方面发挥着至关重要的作用。但是，在企业环境中以生产规模实施 DevOps 会带来自身的挑战，并对底层基础架构提出一些要求，例如：

- 堆栈中所有层的高可用性
- 易于部署过程
- 无中断运行和升级
- API 驱动的可编程基础架构，可跟上微服务灵活性的步伐
- 具有性能保证的多租户
- 能够同时运行虚拟化和容器化工作负载
- 能够根据工作负载需求独立扩展基础架构

采用NetApp解决方案 的Anthos认识到这些挑战、并提供了一个解决方案 、通过在客户选择的数据中心环境中在内部实施完全自动化的Anthos部署、帮助解决每个问题。

技术概述

采用NetApp解决方案 的Anthos包含以下主要组件：

Prem上的Anthos

Prem上的Anthos是一款完全受支持的企业级Kubernetes平台、可以部署在VMware vSphere虚拟机管理程序中或您选择的裸机基础架构上。

有关 Anthos 的详细信息，请参见位于的 Anthos 网站 "此处"。

NetApp 存储系统

NetApp 拥有多个存储系统，非常适合企业数据中心和混合云部署。NetApp 产品组合包括 NetApp ONTAP ，NetApp Element 和 NetApp E 系列存储系统，所有这些系统均可为容器化应用程序提供永久性存储。

有关详细信息，请访问 NetApp 网站 "此处"。

NetApp 存储集成

Astra Trident是一款开源且完全受支持的存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发软件(包括Anthos)。

有关详细信息，请访问 Astra Trident 网站 "此处"。

高级配置选项

本节专门介绍实际用户在将此解决方案部署到生产环境中时可能需要执行的自定义设置，例如创建专用私有映像注册表或部署自定义负载平衡器实例。

已验证版本的当前支持列表

技术	目的	软件版本
NetApp ONTAP	存储	9.8 ， 9.9.1
NetApp Element	存储	12.3
NetApp Astra Trident	存储编排	22.04.0
VMware上的Anthos集群	容器编排	1.11
裸机上的 Anthos	容器编排	1.10
VMware vSphere	数据中心虚拟化	6.7U3、7.0U3

"接下来：Anthos概述。"

Anthos概述

采用NetApp的Anthos是一款经验证的最佳混合云架构、用于以可靠的方式部署内部Google Kubernetes Engine (GKEE)环境。本《经验证的NetApp架构参考文档》既可作为设计指南、也可作为部署在裸机和虚拟环境中的采用NetApp解决方案 的Anthos的部署验证。本文档所述的架构已通过NetApp和Google Cloud的主题专家的验证、可提供在企业数据中心环境中运行Anthos的优势。

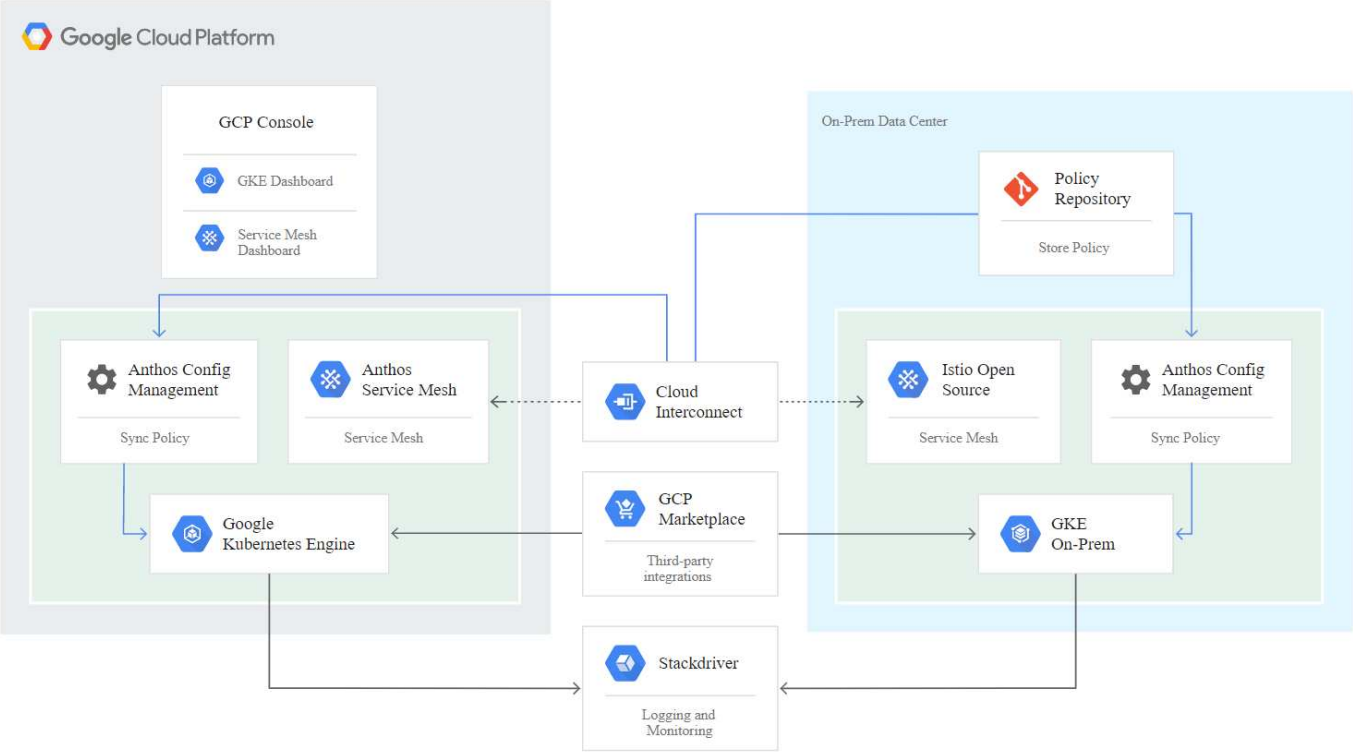
Anthos

Anthos是一款混合云Kubernetes数据中心解决方案 、支持企业构建和管理现代混合云基础架构、同时采用专注于应用程序开发的敏捷工作流。基于 VMware 的 Anthos 是一种基于开源技术的解决方案，在基于 VMware vSphere 的基础架构中在内部运行，该基础架构可以与 Google Cloud 中的 Anthos GKEE 进行连接和互操作。通过采用容器，服务网状和其他转型技术，企业可以在本地和基于云的环境中体验一致的应用程序开发周期和可随时投入生产的工作负载。下图展示了 Anthos 解决方案以及内部数据中心中的部署如何与云中的基础架构互连。

有关 Anthos 的详细信息，请参见位于的 Anthos 网站 "此处"。

Anthos 提供以下功能：

- * Anthos 配置管理。 * 自动执行混合 Kubernetes 部署的策略和安全性。
- * Anthos Service mesh 。 * 利用 Istio 支持的服务网格增强应用程序的可观察性，安全性和控制力。
- * 适用于 Kubernetes 应用程序的 Google Cloud Marketplace 。 * 一个精心设计的容器应用程序目录，可用于轻松部署。
- * 迁移 for Anthos.* 将物理服务和 VM 从内部环境自动迁移到云。
- * Stackdriver.* Google 提供的管理服务，用于记录和监控云实例。



Anthos的部署方法

VMware上的Anthos集群

部署到VMware vSphere环境中的Anthos集群可以轻松地部署、维护和快速扩展大多数最终用户Kubernetes工作负载。

有关在NetApp中部署的VMware上的Anthos集群的详细信息、请访问页面 "此处"。

裸机上的 Anthos

部署在裸机服务器上的Anthos集群不受硬件限制、您可以选择针对您的个性化使用情形进行优化的计算平台。

有关NetApp部署的裸机集群上的Anthos的详细信息、请访问 "此处"。

"接下来：VMware上的Anthos集群。"

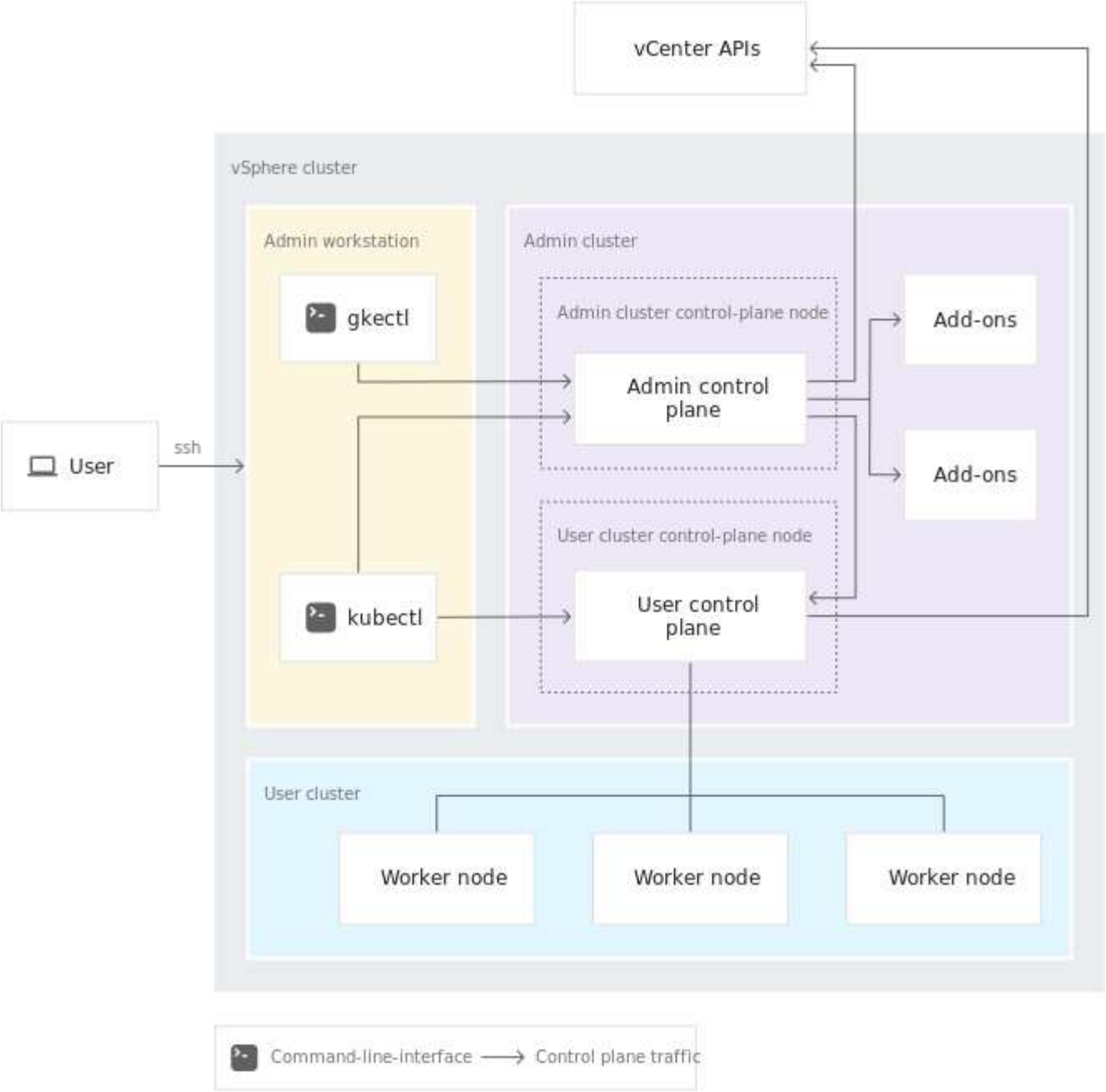
VMware上的Anthos集群

VMware上的Anthos集群是Google Kubernetes Engine的扩展、部署在最终用户的私有数据中心中。企业可以部署设计用于在内部Kubernetes集群中Google Cloud容器中运行的相同应用程序。VMware上的Anthos集群可以部署到数据中心的现有VMware vSphere环境中、这样可以节省资本支出、并加快部署和扩展操作的速度。

在VMware上部署Anthos集群包括以下组件：

- * Anthos管理工作站。*一种部署主机、可从中运行`gkectl`和`kubectl`命令来部署Anthos部署并与之进行交互。
- *管理集群。*在VMware上设置Anthos集群时部署的初始集群。此集群可管理所有从属用户集群操作、包括部署、扩展和升级。
- *用户集群。*每个用户集群都部署有自己的负载平衡器实例或分区、使其可以充当单个用户或组的独立Kubernetes集群、从而帮助实现完全多租户。

下图显示了VMware上部署Anthos-clusters的问题描述。



优势

VMware上的Anthos集群具有以下优势：

- *高级多租户。*可以为每个最终用户分配自己的用户集群、并使用其自身开发环境所需的虚拟资源进行部署。
- *节省成本。*最终用户可以将多个用户集群部署到同一物理环境中、并将自己的物理资源用于应用程序部署、而不是在Google Cloud环境或大型裸机集群中配置资源、从而显著节省成本。
- *先开发再发布。*可以在开发应用程序时使用内部部署、这样可以在本地数据中心的隐私环境下测试应用程序、然后再在云中公开发布。
- * 安全要求。 * 安全问题日益增加或无法存储在公有云中的敏感数据集的客户可以从自己的数据中心的安全环境中运行其应用程序，从而满足组织的要求。

VMware vSphere

VMware vSphere 是一个虚拟化平台，用于集中管理 ESXi 虚拟机管理程序上运行的大量虚拟化服务器和网络。

有关 VMware vSphere 的详细信息，请参见 "VMware vSphere 网站"。

VMware vSphere 可提供以下功能：

- * VMware vCenter Server* 。 VMware vCenter Server 可通过一个控制台统一管理所有主机和 VM ，并聚合对集群，主机和 VM 的性能监控。
- 通过* VMware vSphere vMotion* VMware vCenter、您可以根据请求在集群中的节点之间热迁移虚拟机、而不会造成中断。
- * vSphere高可用性。*为避免主机发生故障时发生中断、VMware vSphere允许将主机集群化并配置为高可用性。由于主机故障而中断的 VM 不久将在集群中的其他主机上重新启动，从而还原服务。
- * 分布式资源计划程序（ DRS ）。 * 可以配置 VMware vSphere 集群，以便对其托管的 VM 的资源需求进行负载平衡。具有资源管理的 VM 可以热迁移到集群中的其他节点，以确保有足够的可用资源。

硬件要求

计算

Google Cloud会定期通过其Anthos Ready平台合作伙伴计划请求更新对包含新版本Anthos的合作伙伴服务器平台的验证。您可以找到当前已验证的服务器平台以及支持的Anthos版本的列表 "此处"。

下表列出了已由NetApp和NetApp合作伙伴工程师针对VMware部署中的Anthos集群验证进行测试的服务器平台。这些解决方案包括、例如 "NetApp FlexPod" Cisco UCS服务器和 "NetApp HCI" 混合云基础架构平台。

制造商	创建	型号
Cisco	UCS	B200 M5
NetApp	HCI	C410

操作系统

VMware上的Anthos集群可以根据客户的选择部署到vSphere 6和7环境中、以匹配他们当前的数据中心基础架构。

下表列出了NetApp和我们的合作伙伴用于验证解决方案 的vSphere版本。

操作系统	版本。	**Anthos**版本
VMware vSphere	6.7U3.	1.11
VMware vSphere	7.0U3.	1.11

其他硬件

为了完成将Anthos作为经过全面验证的解决方案 与NetApp结合使用的部署、NetApp和我们的合作伙伴工程师已经对用于网络连接和存储的其他数据中心组件进行了测试。

下表提供了有关这些附加基础架构组件的信息。

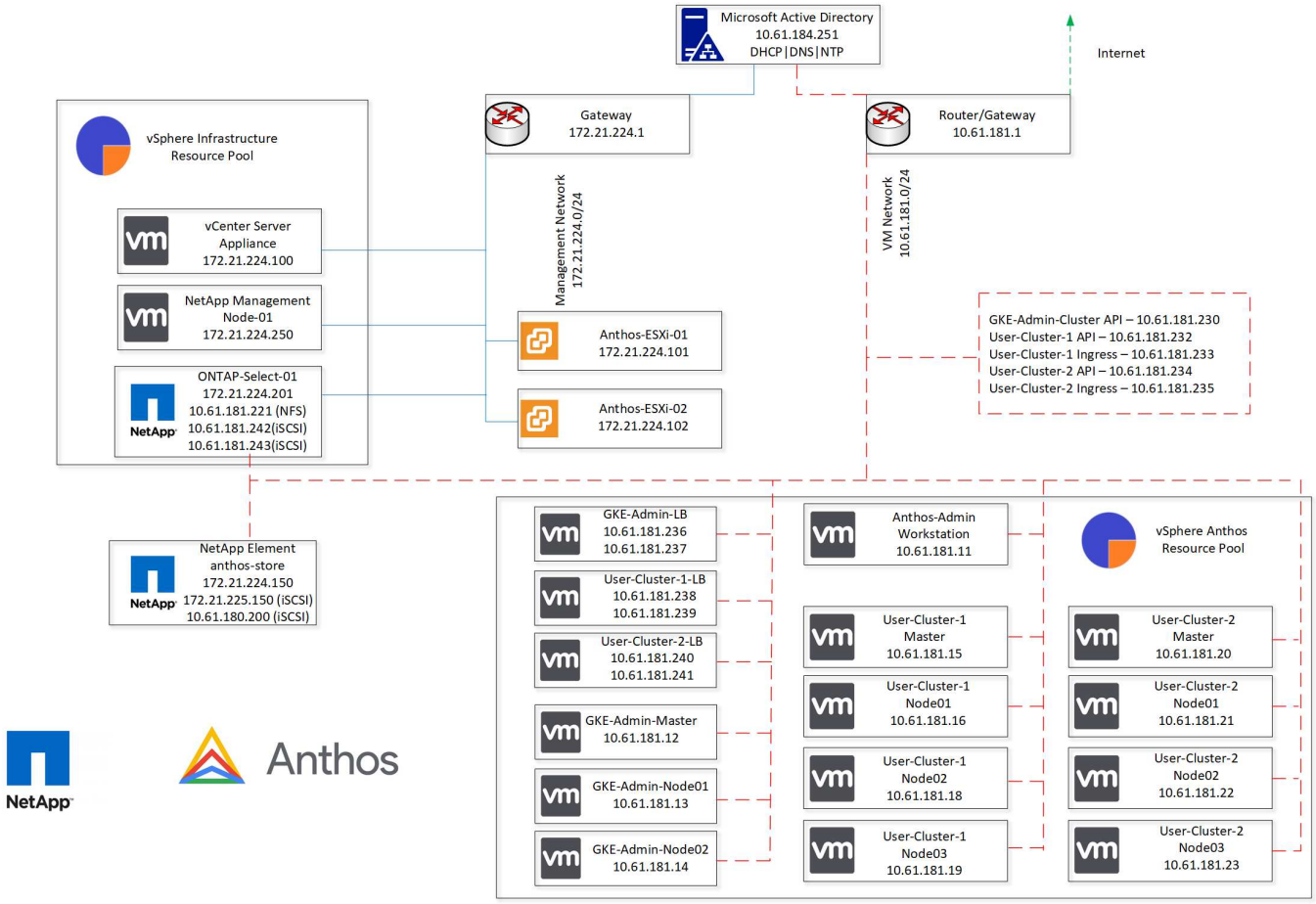
制造商	硬件名称	型号
Mellanox	序列号	2010年
NetApp	AFF	A250
NetApp	HCI	S410

其他软件

下表列出了在验证环境中部署的软件版本。

制造商	软件名称	**version**
Cisco	UCS	4.1 (3e)
NetApp	Element	12
NetApp	HCI	1.8
NetApp	ONTAP	9.9.1
NetApp	Astra Trident	22.04

在NetApp执行Anthos Ready平台验证期间、实验室环境是基于下图构建的、通过该图、我们可以测试多个已部署的用户集群以及多个NetApp存储系统和存储后端。



网络基础架构支持资源

在部署Anthos之前、应具备以下基础架构：

- 至少一个 DNS 服务器，提供可从带内管理网络和 VM 网络访问的完整主机名解析。
- 至少可从带内管理网络和 VM 网络访问一个 NTP 服务器。
- 如果集群需要动态扩展、则可以使用DHCP服务器按需提供网络地址租约。
- （可选）带内管理网络和 VM 网络的出站 Internet 连接。

生产部署的最佳实践

本节列出了企业在将此解决方案部署到生产环境之前应考虑的几个最佳实践。

将**Anthos**部署到至少包含三个节点的**ESXi**集群

虽然可以在少于三个节点的vSphere集群中安装Anthos以进行演示或评估、但不建议用于生产工作负载。虽然两个节点支持基本HA和容错功能、但必须修改Anthos集群配置以禁用默认主机关联性、Google Cloud不支持此部署方法。

配置虚拟机和主机关联性

通过启用VM和主机关联性、可以在多个虚拟机管理程序节点之间分布Anthos集群节点。

关联性或反关联性是一种为一组 VM 和 / 或主机定义规则的方法，用于确定这些 VM 是在同一主机上运行还是在组中的主机上运行，还是在不同主机上运行。它通过创建由具有一组相同参数和条件的 VM 和 / 或主机组成的关联组来应用于 VM 。根据关联组中的 VM 是在组中的同一主机上运行，还是在不同主机上单独运行，此关联组的参数可以定义正关联性或负关联性。

要配置关联组、请参见以下适用于您的VMware vSphere版本的链接。

"vSphere 6.7 文档：使用 DRS 关联性规则"。https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["vSphere 7.0文档：使用DRS关联性规则"^]。

> Anthos在每个`cluster.yaml`文件中都有一个配置选项、用于自动创建节点关联性规则、该规则可根据环境中的ESXi主机数量启用或禁用。

"接下来：在裸机上安装Anthos。"

裸机上的 **Anthos**

优势

在裸机上使用Anthos与硬件无关的功能、让您可以选择一个针对您的个性化使用情形进行优化的计算平台、同时还可以获得许多其他优势。

示例包括：

- *自带服务器。*您可以使用与现有基础架构匹配的服务器来降低资本支出和管理成本。
- *自带Linux操作系统。*通过选择要将裸机环境部署到的Linux操作系统、您可以确保Anthos环境与现有基础

架构和管理方案完美结合。

- *提高性能并降低成本。*如果不需要虚拟机管理程序、则裸机集群中的Anthos-on-bare要求直接访问服务器硬件资源、包括GPU等性能优化的硬件设备。
- *提高了网络性能并降低了延迟。*由于裸机Anthos-on-bare服务器节点直接连接到您的网络、而无需虚拟化抽象层、因此可以对其进行优化、以实现低延迟和低性能。

硬件要求

计算

Google Cloud会定期通过其Anthos Ready平台合作伙伴计划请求更新对包含新版本Anthos的合作伙伴服务器平台的验证。您可以找到当前已验证的服务器平台以及支持的Anthos版本的列表 "此处"。

下表列出了已由NetApp和NetApp合作伙伴工程师针对裸机部署中的Anthos验证进行测试的服务器平台。

制造商	创建	型号
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	使用	DL360

操作系统

在裸机上使用Anthos-on-bare节点时、可以根据客户的选择配置多个不同的Linux分发版、以匹配其当前的数据中心基础架构。

下表列出了NetApp和我们的合作伙伴用来验证解决方案 的Linux操作系统。

操作系统	版本。	**Anthos**版本
CentOS	8/4.	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8/4.	1.11
Ubuntu	18.04 LTS	1.11
Ubuntu	20.04 LTS	1.11

其他硬件

为了在裸机上完成Anthos作为经过全面验证的解决方案 的部署、NetApp和我们的合作伙伴工程师已经对用于网络连接和存储的其他数据中心组件进行了测试。

下表提供了有关这些附加基础架构组件的信息。

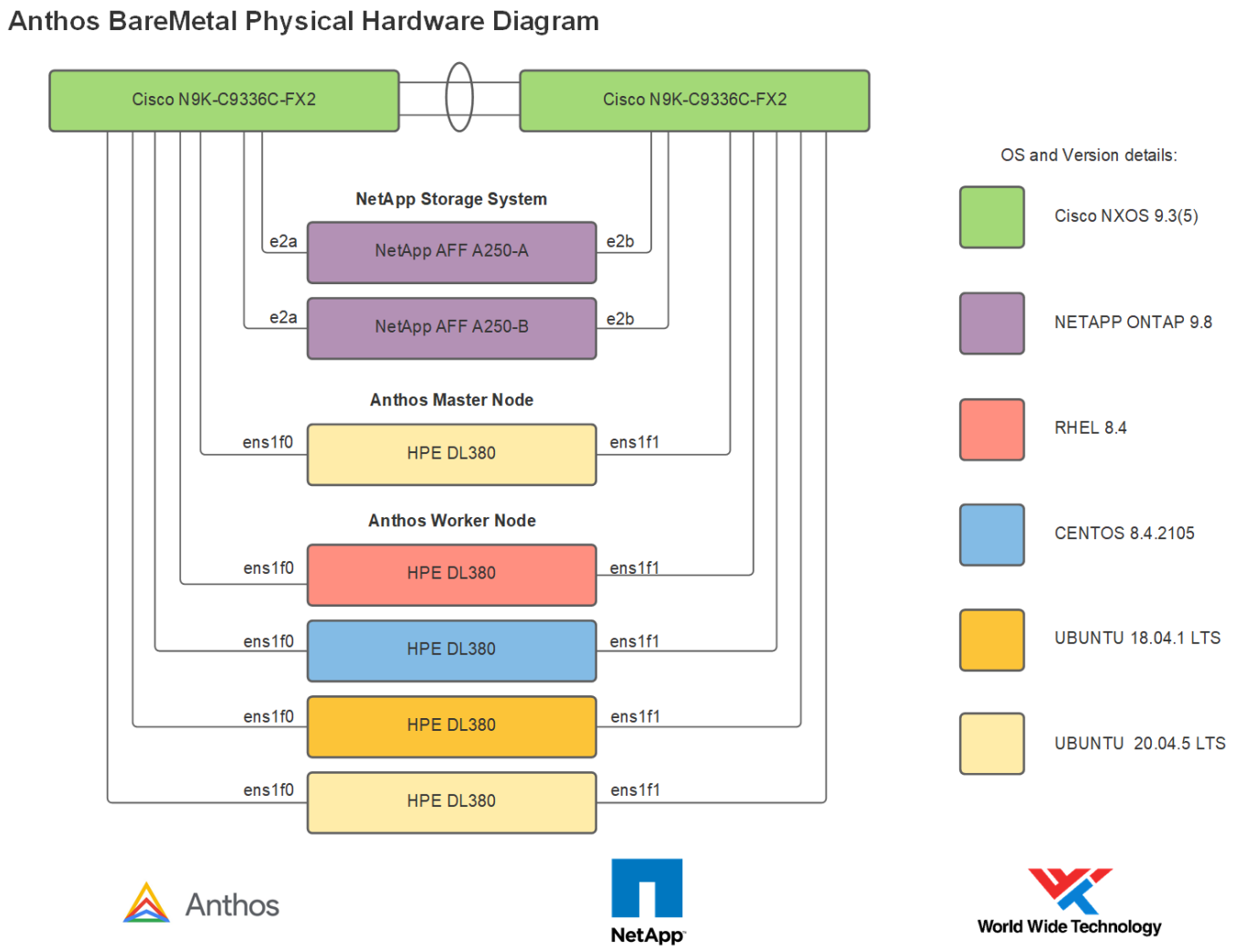
制造商	硬件名称	型号
Cisco	Nexus	C9336C-x2
NetApp	AFF	A250、A220

其他软件

下表列出了在验证环境中部署的其他软件版本。

制造商	软件名称	**version**
Cisco	NXOS	9.3 （5）
NetApp	ONTAP	9.9.1、9.10.1
NetApp	Astra Trident	22.04

在NetApp和我们在全球技术(World Wide Technology、WWT)的合作伙伴团队执行Anthos Ready平台验证期间、我们根据下图构建了实验室环境、该环境允许我们测试每种服务器类型、操作系统、网络设备、 和部署在解决方案 中的存储系统。



此多操作系统环境显示了与受支持的操作系统版本的裸机解决方案 互操作性。我们预计、客户将在部署时对一个或一小部分操作系统进行标准化。

基础架构支持资源

在裸机上部署Anthos之前、应具备以下基础架构：

- 至少一个DNS服务器、可提供可从管理网络访问的完整主机名解析。
- 至少一个可从管理网络访问的NTP服务器。

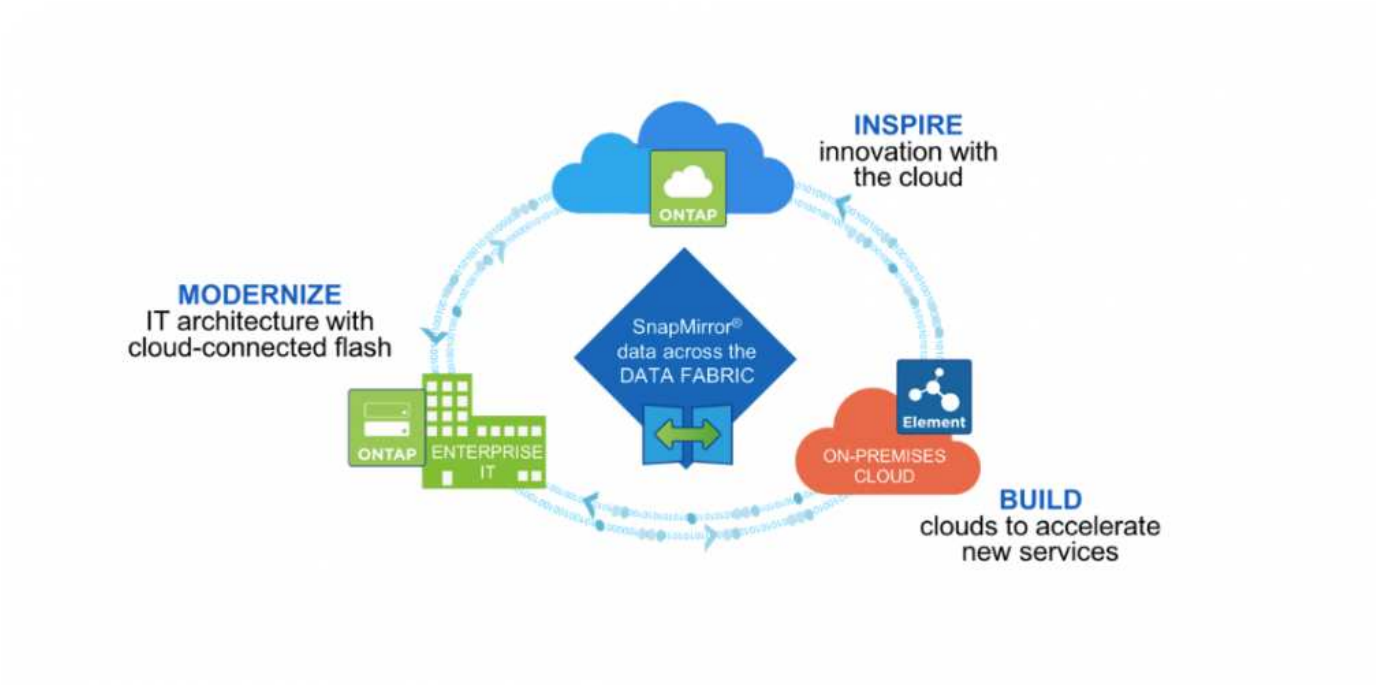
- (可选)两个带内管理网络的出站Internet连接。

> 本文档的"视频和演示"一节提供了有关裸机部署的Anthos的演示视频。

"接下来：NetApp存储系统概述。"

NetApp 存储概述

NetApp拥有多个存储平台、这些平台已通过我们的Astra Trident Storage Orchestrator认证、可为部署在Anthos上的应用程序配置存储。



- AFF 和 FAS 系统运行 NetApp ONTAP ，并为基于文件（ NFS ）和基于块（ iSCSI ）的使用情形提供存储。
- Cloud Volumes ONTAP 和 ONTAP Select 在云和虚拟空间方面的优势各不相同。
- NetApp Cloud Volumes Service （AWS/GCP ）和 Azure NetApp Files 可在云中提供基于文件的存储。
- NetApp Element 存储系统可在高度可扩展的环境中提供基于块的（ iSCSI ）用例。

> NetApp 产品组合中的每个存储系统都可以简化内部站点和云之间的数据管理和移动，从而确保数据位于应用程序所在位置。

"下一步：NetApp ONTAP。"

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 是一款功能强大的存储软件工具，具有直观的图形用户界面，具有自动化集成功能的 REST API ，基于 AI 的预测性分析和更正操作，无中断硬件升级和跨存储导入等功能。

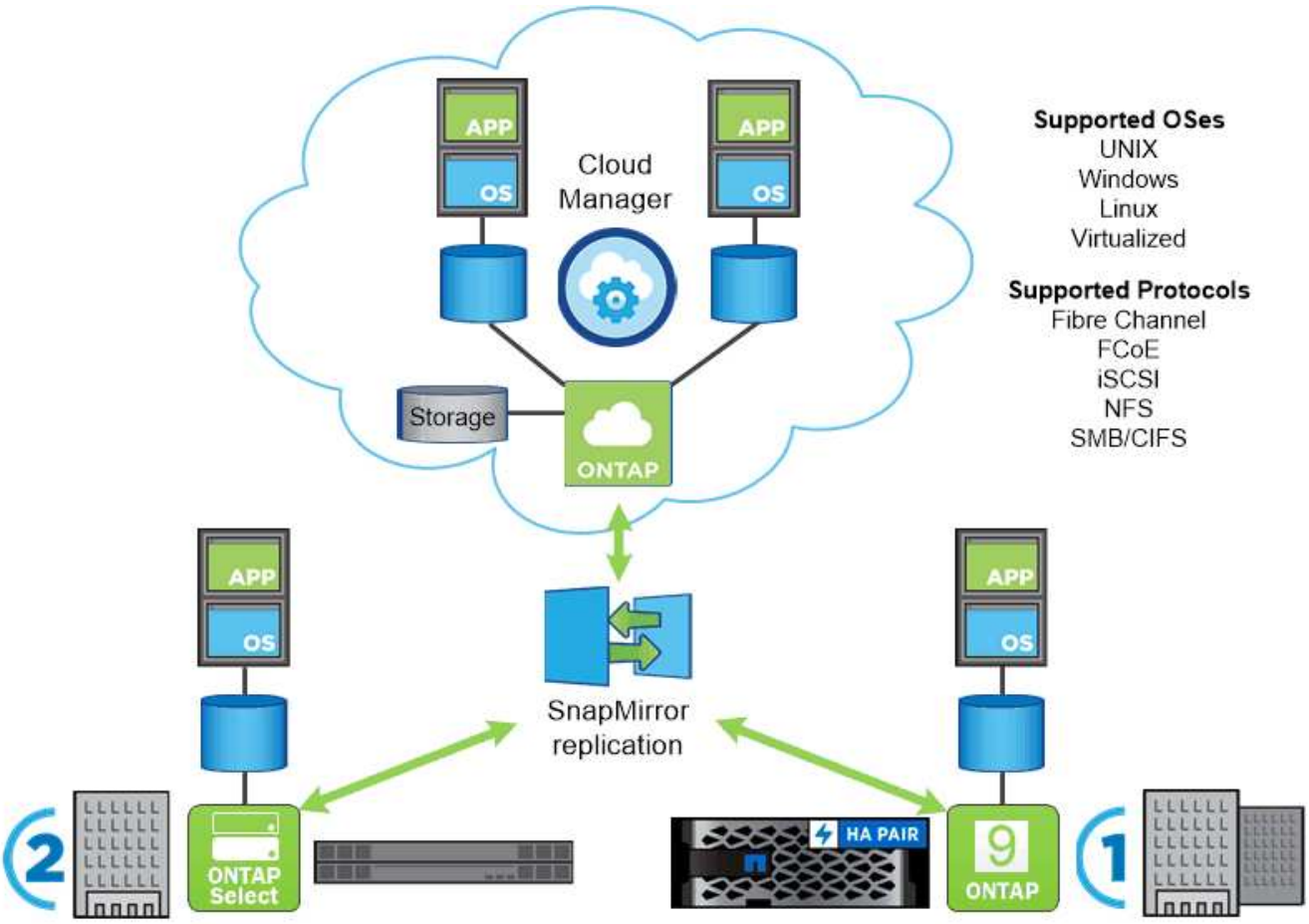
有关 NetApp ONTAP 存储系统的详细信息，请访问 "NetApp ONTAP 网站"。

ONTAP 提供以下功能：

- 一个统一存储系统，可同时访问和管理 NFS ， CIFS ， iSCSI ， FC ， FCoE ， 和 FC-NVMe 协议。
- 不同的部署模式包括内部全闪存，混合和全 HDD 硬件配置；基于 VM 的存储平台位于受支持的虚拟机管理程序（如 ONTAP Select ）上；云端为 Cloud Volumes ONTAP 。
- 通过支持自动数据分层，实时数据压缩，重复数据删除和数据缩减，提高 ONTAP 系统的数据存储效率。
- 基于工作负载，由 QoS 控制的存储。
- 与公有云无缝集成，实现数据分层和保护。ONTAP 还提供强大的数据保护功能，使其在任何环境中脱颖而出：
  - * NetApp Snapshot 副本。 * 使用最少的磁盘空间对数据进行快速时间点备份，而不会产生额外的性能开销。
  - * NetApp SnapMirror 。 * 将数据的 Snapshot 副本从一个存储系统镜像到另一个存储系统。ONTAP 还支持将数据镜像到其他物理平台和云原生服务。
  - * NetApp SnapLock。*将不可重写数据写入指定时间段内无法覆盖或擦除的特殊卷、从而高效管理这些数据。
  - * NetApp Snapshot.* 可将多个存储系统中的数据备份到一个中央 SnapVault 副本中，该副本可用作所有指定系统的备份。
  - * NetApp SyncMirror 。 * 可将数据实时镜像到物理连接到同一控制器的两个不同磁盘丛中。
  - * NetApp SnapRestore 。 * 可根据需要从 Snapshot 副本快速还原备份的数据。
  - * NetApp FlexClone 。 * 可根据 Snapshot 副本即时配置 NetApp 卷的完全可读写副本。

有关 ONTAP 的详细信息，请参见 "ONTAP 9 文档中心"。

NetApp ONTAP 可在内部部署，虚拟化或云中使用。



NetApp 平台

NetApp AFF/FAS

NetApp提供强大的全闪存(AFF)和横向扩展混合(FAS)存储平台、这些平台专为低延迟性能、集成数据保护和多协议支持量身定制。

这两个系统均由NetApp ONTAP 数据管理软件提供支持。NetApp数据管理软件是业内最先进的数据管理软件、可提供高度可用的云集成简化存储管理、可提供您的Data Fabric所需的企业级速度、效率和安全性。

有关NetApp AFF 和FAS 平台的详细信息、请单击 "此处"。

ONTAP Select

ONTAP Select 是 NetApp ONTAP 的软件定义部署，可以部署到您环境中的虚拟机管理程序上。它可以安装在 VMware vSphere 或 KVM 上，并提供基于硬件的 ONTAP 系统的完整功能和体验。

有关 ONTAP Select 的详细信息，请单击 "此处"。

Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP 是 NetApp ONTAP 的云部署版本，可部署在多个公有云中，包括 Amazon AWS ， Microsoft Azure 和 Google Cloud 。

有关 Cloud Volumes ONTAP 的详细信息，请单击 "此处"。

"下一步：NetApp Element。"

NetApp Element

NetApp Element 软件可提供模块化的可扩展性能，每个存储节点均可为环境提供有保障的容量和吞吐量。NetApp Element 系统可以在一个集群中从 4 个节点扩展到 100 个节点，并提供多种高级存储管理功能。

有关 NetApp Element 存储系统的详细信息，请访问 "NetApp SolidFire 网站"。

iSCSI 登录重定向和自我修复功能

NetApp Element 软件利用 iSCSI 存储协议，这是在传统 TCP/IP 网络上封装 SCSI 命令的标准方式。当 SCSI 标准发生变化或以太网网络的性能提高时， iSCSI 存储协议就会受益，而无需进行任何更改。

尽管所有存储节点都有一个管理 IP 和一个存储 IP ，但 NetApp Element 软件会为集群中的所有存储流量公布一个存储虚拟 IP 地址（ SVIP 地址）。在 iSCSI 登录过程中，存储可以响应目标卷已移至其他地址，因此无法继续协商过程。然后，主机将在不需要主机端重新配置的过程中向新地址重新发出登录请求。此过程称为 iSCSI 登录重定向。

iSCSI 登录重定向是 NetApp Element 软件集群的一个关键部分。收到主机登录请求后，节点将根据 IOPS 和卷的容量要求确定集群中应由哪个成员处理流量。卷分布在 NetApp Element 软件集群中，如果单个节点处理的卷流量过多或添加了新节点，则会重新分配这些卷。给定卷的多个副本会在阵列中分配。

这样，如果节点发生故障后又发生卷重新分布，则除了注销和登录并重定向到新位置之外，对主机连接不会产生任何影响。通过 iSCSI 登录重定向， NetApp Element 软件集群是一种自我修复型横向扩展架构，能够实现无中断升级和操作。

NetApp Element 软件集群 QoS

通过 NetApp Element 软件集群，可以按卷动态配置 QoS 。您可以使用每个卷的 QoS 设置根据定义的 SLA 控制存储性能。以下三个可配置参数用于定义 QoS ：

- * 最小 IOPS* 。 NetApp Element 软件集群为卷提供的最小可持续 IOPS 数。为卷配置的最小 IOPS 是卷的性能保证级别。每个卷的性能不会低于此级别。
- * 最大 IOPS* 。 NetApp Element 软件集群为特定卷提供的最大可持续 IOPS 数。
- * 突发 IOPS 。 * 在短时突发情形下允许的最大 IOPS 数。突发持续时间设置是可配置的，默认值为 1 分钟。如果卷运行的 IOPS 低于最大 IOPS 级别，则会累积突发额度。如果性能级别变得非常高并不断推送，则允许卷上的 IOPS 短时突发超过最大 IOPS 。

多租户

可通过以下功能实现安全多租户：

- * 安全身份验证。 * 质询握手身份验证协议（ Challenge-Handshake Authentication Protocol ， CHAP ）用于安全卷访问。轻量级目录访问协议（ Lightweight Directory Access Protocol ， LDAP ）用于安全访问集群以进行管理和报告。
- * 卷访问组（ VAG ）。 * 也可以使用 VAG 代替身份验证，将任意数量的 iSCSI 启动程序专用 iSCSI 限定名称（ IQN ）映射到一个或多个卷。要访问 VAG 中的卷，启动程序的 IQN 必须位于该卷组允许的 IQN 列表中。
- * 租户虚拟 LAN （ VLAN ）。 * 在网络级别，使用 VLAN 可提高 iSCSI 启动程序与 NetApp Element 软件集群之间的端到端网络安全性。对于为隔离工作负载或租户而创建的任何 VLAN ， NetApp Element 软件会创建一个单独的 iSCSI 目标 SVIP 地址，该地址只能通过特定 VLAN 进行访问。
- 启用了 VRF 的 VLAN 。 * 为了进一步支持数据中心的安全性和可扩展性，您可以使用 NetApp Element 软件为任何租户 VLAN 启用类似 VRF 的功能。此功能增加了以下两项关键功能：
  - 通过 * L3 路由到租户 SVIP 地址。 * 此功能，您可以将 iSCSI 启动程序置于与 NetApp Element 软件集群不同的网络或 VLAN 上。
  - * IP 子网重叠或重复。 * 此功能可用于向租户环境添加模板，从而可以从同一 IP 子网为每个租户 VLAN 分配 IP 地址。此功能对于扩展和保留 IP 空间非常重要的服务提供商环境非常有用。

企业级存储效率

NetApp Element 软件集群可提高整体存储效率和性能。以下功能是实时执行的，始终开启的，无需用户手动配置：

- * 重复数据删除。 * 系统仅存储唯一的 4 K 块。任何重复的 4K 块都会自动与已存储的数据版本关联。数据位于块驱动器上，并使用 NetApp Element 软件 Helix 数据保护进行镜像。此系统可显著减少系统中的容量消耗和写入操作。
- * 压缩。 * 数据写入 NVRAM 之前，会实时执行数据压缩。数据会进行压缩，以 4 k 块的形式存储，并在系统中保持压缩状态。这种压缩可显著减少集群中的容量消耗，写入操作和带宽消耗。
- * 精简配置。 * 此功能可在需要时提供适当数量的存储，从而消除因过度配置卷或未充分利用卷而导致的容量消耗。
- * Helix.* 单个卷的元数据存储在元数据驱动器上，并复制到二级元数据驱动器以实现冗余。

> Element 专为自动化而设计。所有存储功能均可通过 API 使用。这些 API 是 UI 用于控制系统的唯一方法。

"接下来： NetApp 存储集成概述"

NetApp 存储集成概述

Anthos Ready存储合作伙伴计划。

Google Cloud会定期通过其Anthos Ready存储合作伙伴计划请求对合作伙伴存储与新版本Anthos的集成进行更新验证。您可以找到当前已验证的存储解决方案、CSI驱动程序、可用功能以及支持的Anthos版本的列表 "此处"。

NetApp每季度定期遵守有关验证我们的Astra Trident CSI兼容存储编排程序以及使用Anthos版本的ONTAP和Element存储系统的请求。

下表列出了NetApp和NetApp合作伙伴工程师在Anthos Ready存储合作伙伴计划中验证NetApp Astra Trident CSI驱动程序和功能集所测试的Anthos版本：

部署类型	version	存储系统	Astra Trident版本	协议	功能
VMware	1.11	ONTAP	22.04	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照
VMware	1.11	ONTAP	22.04	SAN	原始块、卷扩展、快照
VMware	1.11	Element	22.04	SAN	原始块、卷扩展、快照
裸机	1.10	ONTAP	22.01	NAS	Multiwriter、卷扩展、快照
裸机	1.10	ONTAP	22.01	SAN	原始块、卷扩展、快照

NetApp 存储集成

NetApp提供了许多产品、可帮助您在基于容器的环境(如Anthos)中编排和管理永久性数据。

NetApp Astra Trident是一款开源的完全受支持存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发软件、包括Anthos。有关详细信息，请访问 Astra Trident 网站 "此处"。

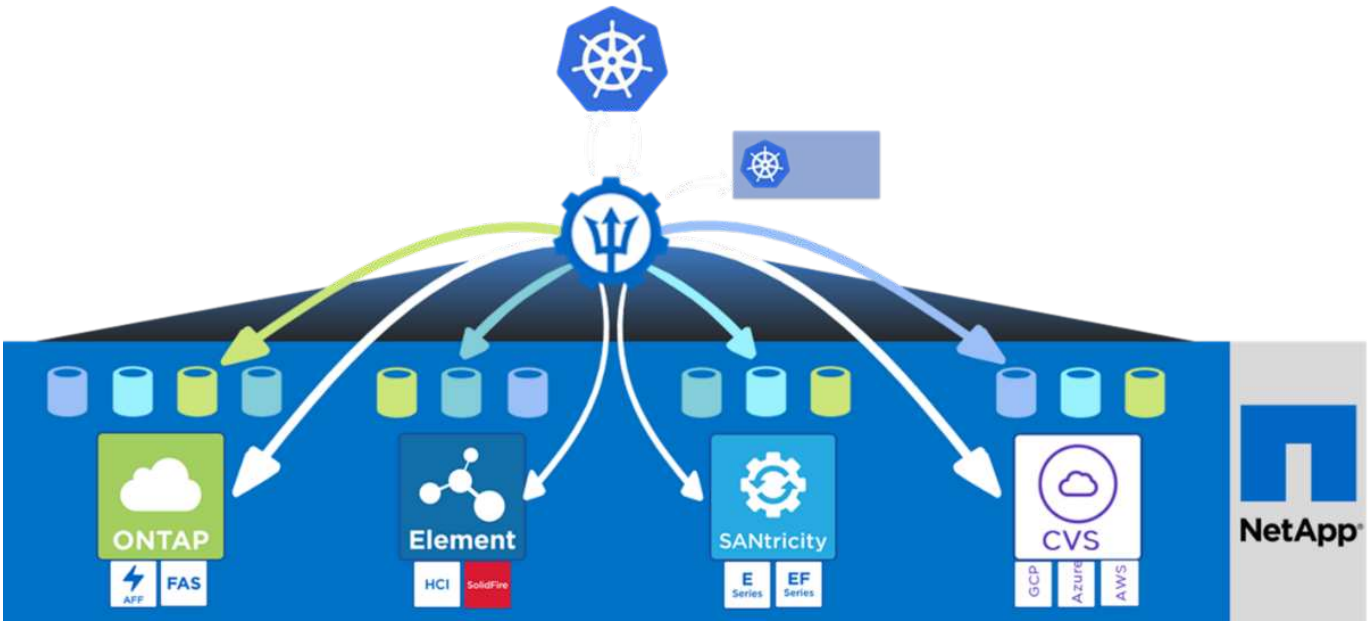
以下页面介绍了有关已在采用NetApp解决方案 的Anthos中针对应用程序和永久性存储管理进行验证的NetApp产品的追加信息。

"接下来：NetApp Astra Trident概述。"

Astra Trident 概述

Astra Trident是一款完全受支持的开源存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发版、包括Anthos。Trident可与包括NetApp ONTAP 和Element存储系统在内的整个NetApp存储产品组合配合使用、并且还支持NFS和iSCSI连接。Trident 允许最终用户从其 NetApp 存储系统配置和管理存储，而无需存储管理员干预，从而加快了 DevOps 工作流的速度。

管理员可以根据项目需求和存储系统型号配置多个存储后端、以实现高级存储功能、包括压缩、特定磁盘类型和QoS级别、从而保证一定水平的性能。定义后，开发人员可以在其项目中使用这些后端创建永久性卷声明（PVC），并按需将永久性存储附加到容器。



Astra Trident具有快速的开发周期、与Kubernetes一样、每年发布四次。

最新版Astra Trident、22.04、于2022年4月发布。已测试的 Trident 版本的支持列表，可在该支持列表中找到 Kubernetes 分发版本 "此处"。

从 20.04 版开始， Trident 设置由 Trident 操作员执行。操作员可以简化大规模部署，并为在 Trident 安装过程中部署的 Pod 提供额外的支持，包括自我修复。

在22.04版本中、我们提供了一个Helm图表、用于简化Trident操作员的安装。

使用 **Helm** 安装 **Trident** 操作员

要使用Helm在已部署的用户集群上自动安装Trident并配置永久性卷、请完成以下步骤：

> 默认情况下、GKE-Admin工作站上不安装Helm。可以从下载适用于Ubuntu的二进制格式 "Helm 安装页面"。

1. 首先，将用户集群的 `kubeconfig` 文件的位置设置为环境变量，以便您不必引用该文件，因为 Trident 没有传递此文件的选项。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. 添加Trident Helm存储库：

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer] helm repo add netapp-
trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

3. 在用户集群中创建 Trident 命名空间时，运行 Helm 命令从 Helm 目录中的 tarball 安装 Trident 操作员。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ helm install trident
netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0 --create-namespace
--namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  6 12:54:25 2022
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

4. 您可以通过检查命名空间中运行的 Pod 或使用 tridentctl 二进制文件检查已安装的版本来验证 Trident 是否已成功安装。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

在某些情况下，客户环境可能需要自定义 Trident 部署。在这种情况下，还可以手动安装 Trident 操作员并更新所包含的清单以自定义部署。

手动安装 **Trident** 操作员

要在已部署的用户集群上手动安装Trident并配置永久性卷、请完成以下步骤：

1. 将安装归档下载到管理工作站并提取内容。Trident的当前版本为22.04、可以下载 "此处"。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
--2022-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
```

```
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2022-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'

100%[=================================================================
===============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2022-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. 从下载的软件包中提取 Trident 安装。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.04.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$
```

3. 将用户集群的`kubeconfig`文件的位置设置为环境变量、以便不必引用该文件、因为Trident没有传递此文件的选项。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

4. `trident` **安装程序** 目录包含用于定义所有所需资源的清单。使用适当的清单创建

`TridentOrchestrator` 自定义资源定义。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

5. 如果不存在 Trident 命名空间，请使用提供的清单在集群中创建一个 Trident 命名空间。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

6. 为 Trident 操作员部署创建所需的资源，例如为操作员创建 `ServiceAccount` ，为 `SClusterRole` 和 `ClusterRoleBinding` ，为` erviceAccount ，专用 PodSecurityPolicy `或操作员本身创建。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

7. 您可以使用以下命令在操作员部署后检查其状态：

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

8. 部署操作员后，我们现在可以使用它来安装 Trident 。这需要创建 `TridentOrchestrator` 。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
```

```
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2022-05-06T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2022-05-06T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
        f:message:
        f:namespace:
        f:status:
        f:version:
    Manager:         trident-operator
```

```
    Operation:       Update
    Time:            2022-05-06T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:22.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.04.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.04.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

9. 您可以通过检查命名空间中运行的 Pod 或使用 tridentctl 二进制文件检查已安装的版本来验证 Trident 是否已成功安装。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

创建存储系统后端

完成 Astra Trident 操作员安装后，您必须为所使用的特定 NetApp 存储平台配置后端。请单击以下链接继续设置和配置Astra Trident。

"接下来：NetApp ONTAP NFS。"

NetApp ONTAP NFS 配置

要启用 Trident 与 NetApp ONTAP 存储系统的集成，您必须创建一个后端，以便与存储系统进行通信。

1. 下载的安装归档中提供了 `sample-input` folder 层次结构中的示例后端文件。对于提供 NFS 的 NetApp ONTAP 系统，将 `backend-ontap-nas.json` 文件复制到您的工作目录并编辑该文件。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. 编辑 backendName ， managementLIF ， dataLIF ， SVM ，用户名， 和密码值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> 最佳做法是，将自定义 backendName 值定义为 storageDriverName 和为 NFS 提供服务的 dataLIF 的组合，以便于识别。

3. 安装此后端文件后，运行以下命令以创建第一个后端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 创建后端后，您接下来必须创建一个存储类。与后端一样，可以在 sample-inputs 文件夹中为环境编辑一个示例存储类文件。将其复制到工作目录并进行必要的编辑，以反映所创建的后端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 必须对此文件进行的唯一编辑是，为新创建的后端存储驱动程序的名称定义 `backendType` 值。另请注意 name-field 值，稍后必须引用该值。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

> 此文件中定义了一个名为 `FSType` 的可选字段。可以在 NFS 后端删除此行。

6. 运行 `kubectl` 命令以创建存储类。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 创建存储类后，您必须创建第一个永久性卷请求（ PVC ）。此外，还可以在 sample-inputs 中使用一个示例 `pva-basic` 。 `yaml` file 来执行此操作。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 必须对此文件进行的唯一编辑是，确保 `storageClassName` 字段与刚刚创建的字段匹配。可以根据要配置的工作负载的需要进一步自定义 PVC 定义。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. 发出 `kubectl` 命令创建 PVC 。根据所创建的后备卷的大小，创建可能需要一些时间，因此您可以在该过程完成后进行观察。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            basic-csi      7s
```

"接下来：NetApp ONTAP iSCSI。"

NetApp ONTAP iSCSI 配置

要启用 Trident 与 NetApp ONTAP 存储系统的集成，您必须创建一个后端，以便与存储系统进行通信。

1. 下载的安装归档中提供了 `sample-input` folder 层次结构中的示例后端文件。对于提供 iSCSI 的 NetApp ONTAP 系统，将 `backend-ontap-san.json` 文件复制到您的工作目录并编辑该文件。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. 编辑此文件中的 managementLIF ， dataLIF ， SVM ，用户名和密码值。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. 安装此后端文件后，运行以下命令以创建第一个后端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 创建后端后，您接下来必须创建一个存储类。与后端一样，可以在 sample-inputs 文件夹中为环境编辑一个示例存储类文件。将其复制到工作目录并进行必要的编辑，以反映所创建的后端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 必须对此文件进行的唯一编辑是，为新创建的后端存储驱动程序的名称定义 `backendType` 值。另请注意 name-field 值，稍后必须引用该值。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 此文件中定义了一个名为 `FSType` 的可选字段。在iSCSI后端、可以将此值设置为特定的Linux文件系统类型(XFS、ext4等)、也可以将其删除、以允许工作节点操作系统确定要使用的文件系统。

6. 运行 `kubectl` 命令以创建存储类。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 创建存储类后，您必须创建第一个永久性卷请求（PVC）。此外，还可以在 sample-inputs 中使用一个示例 `pva-basic` 。 `yaml` file 来执行此操作。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 必须对此文件进行的唯一编辑是，确保 `storageClassName` 字段与刚刚创建的字段匹配。可以根据要配置的工作负载的需要进一步自定义 PVC 定义。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. 发出 `kubectl` 命令创建 PVC 。根据所创建的后备卷的大小，创建可能需要一些时间，因此您可以在该过程完成后进行观察。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"下一步：NetApp Element iSCSI。"

NetApp Element iSCSI 配置

要启用 Trident 与 NetApp Element 存储系统的集成，您必须创建一个后端，以便使用 iSCSI 协议与存储系统进行通信。

1. 下载的安装归档中提供了 `sample-input` folder 层次结构中的示例后端文件。对于提供 iSCSI 服务的 NetApp Element 系统，将 `backend-solidfire.json` 文件复制到您的工作目录中，然后编辑该文件。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi ./backend-
solidfire.json
```

a. 编辑 `endpoint` 行上的用户，密码和 MVIP 值。

b. 编辑 `SVIP` 值。

```
 {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
rpc/8.0",
    "SVIP": "10.61.180.200:3260",
    "TenantName": "trident",
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
2000, "burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
6000, "burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
8000, "burstIOPS": 10000}}]
}
```

2. 安装好此后端文件后，运行以下命令创建第一个后端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 创建后端后，您接下来必须创建一个存储类。与后端一样，可以在 sample-inputs 文件夹中为环境编辑一个示例存储类文件。将其复制到工作目录并进行必要的编辑，以反映所创建的后端。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. 必须对此文件进行的唯一编辑是，为新创建的后端存储驱动程序的名称定义 `backendType` 值。另请注意 name-field 值，稍后必须引用该值。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> 此文件中定义了一个名为 `FSType` 的可选字段。在 iSCSI 后端，可以将此值设置为特定的 Linux 文件系统类型（ XFS ， ext4 等），也可以将其删除以允许 OpenShift 决定要使用的文件系统。

5. 运行 `kubectl` 命令以创建存储类。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. 创建存储类后，您必须创建第一个永久性卷请求（ PVC ）。此外，还可以在 sample-inputs 中使用一个示例 `pva-basic 。 yaml` file 来执行此操作。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. 必须对此文件进行的唯一编辑是，确保 `storageClassName` 字段与刚刚创建的字段匹配。可以根据要配置的工作负载的需要进一步自定义 PVC 定义。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. 发出 `kubectl` 命令创建 PVC 。根据所创建的后备卷的大小，创建可能需要一些时间，因此您可以在该过程完成后进行观察。

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"下一步：高级配置选项。"

高级配置选项

通常，最易于部署的解决方案是最佳选择，但在某些情况下，需要进行高级自定义，以满足特定应用程序或要部署解决方案的环境的要求或规范。为此，采用 NetApp 解决方案的 Red Hat OpenShift 允许进行以下自定义以满足这些需求。

> 在本节中，我们介绍了一些高级配置选项，例如，使用第三方负载平衡器或创建专用注册表来托管自定义容器映像，这两个选项都是安装 NetApp Astra 控制中心的前提条件。

以下页面介绍了有关在 Red Hat OpenShift with NetApp 解决方案中验证的高级配置选项的追加信息：

"接下来：了解负载平衡器选项。"

了解负载平衡器选项

部署在Anthos中的应用程序通过由部署在Anthos内部环境中的负载平衡器提供的服务向世界公开。

以下页面提供了有关负载平衡器选项的追加信息 、这些选项已在采用NetApp解决方案 的Anthos中进行验证：

- "安装F5 BIG-IP负载平衡器"
- "安装MetalLB负载平衡器"
- "安装seesaw负载平衡器"

"接下来：安装F5 BIG-IP负载平衡器。"

安装**F5 BIG-IP**负载平衡器

F5 BIG-IP是一款应用程序交付控制器(Application Delivery Controller、AD)、可提供一系列高级的生产级流量管理和安全服务、例如L4-L7负载平衡、SSL/TLS卸载、DNS、防火墙等。这些服务可显著提高应用程序的可用性、安全性和性能。

F5 BIG-IP可以通过多种方式进行部署和使用、包括在专用硬件上、在云中或作为内部虚拟设备。请参见此处的文档、了解并部署F5 BIG-IP。

F5 BIG-IP是第一款随Anthos On-Prem提供的捆绑式负载平衡器解决方案、并在许多采用NetApp解决方案的Anthos Ready合作伙伴早期验证中使用。

> F5 BIG-IP可以在独立模式或集群模式下部署。为了进行此验证、F5 BIG-IP部署在独立模式下。但是、出于生产目的、NetApp建议创建一个由大IP实例组成的集群、以避免单点故障。

> F5 BIG-IP 系统可以部署在专用硬件上，云中或内部部署的虚拟设备中，其版本高于 12.x ，以便与 F5 CIS 集成。在本文档中，我们已将 F5 BIG-IP 系统验证为虚拟设备，例如使用 BIG-IP VE 版本。

经过验证的版本

此解决方案 可利用VMware vSphere中部署的虚拟设备。F5 BIG-IP 虚拟设备的网络连接可以根据您的网络环境配置为双武装或三武装配置。本文档中的部署基于双武装配置。有关配置用于Anthos的虚拟设备的更多详细信息、请参见 "此处"。

NetApp的解决方案工程团队已在我们的实验室中验证下表中的版本、以使用Anthos On-Prem的部署：

创建	Type	version
F5	BIG-IP VE	15.0.1-0.0.11
F5	BIG-IP VE	16.1.0-0.0.19

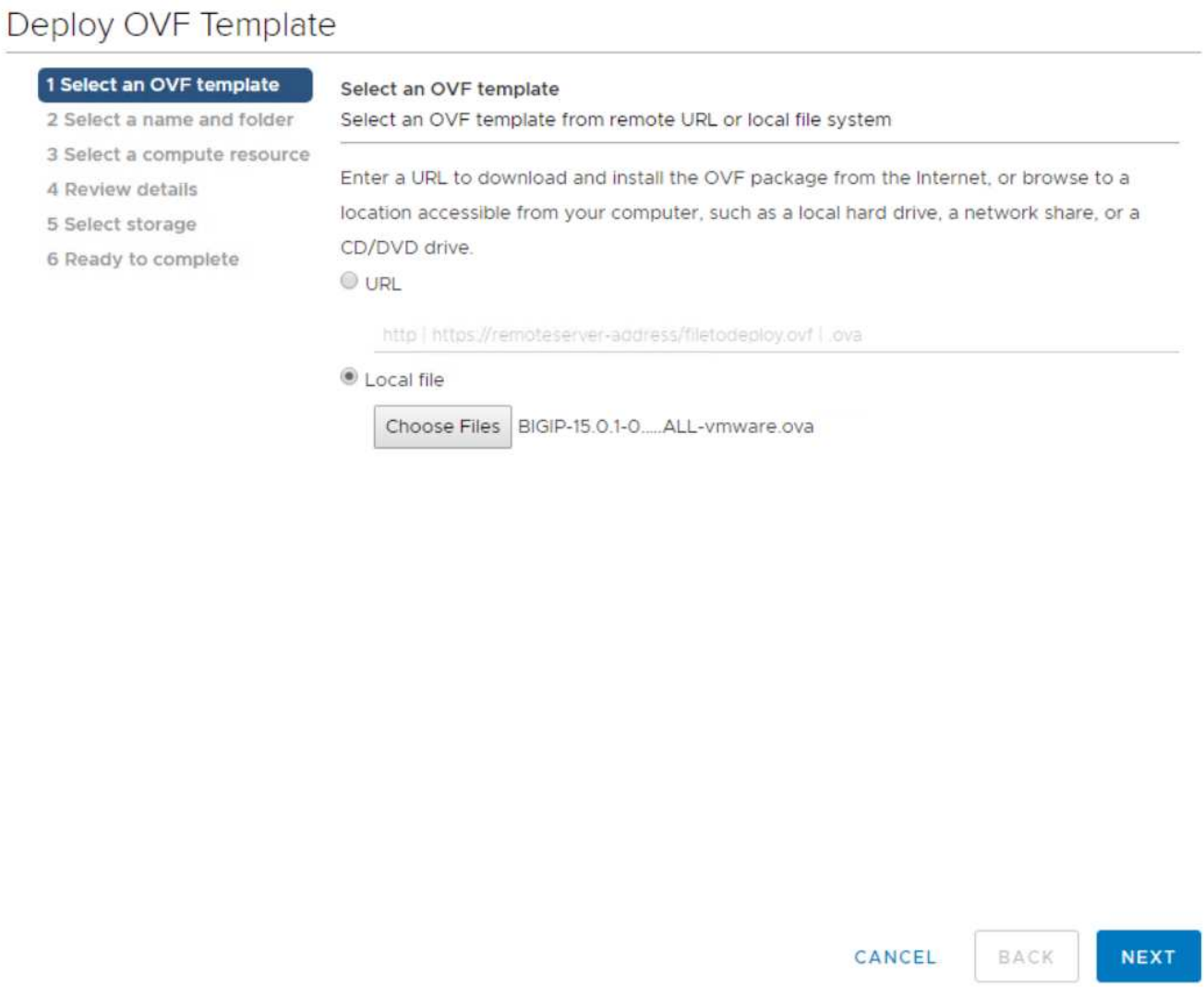
安装

要安装F5 BIG-IP、请完成以下步骤：

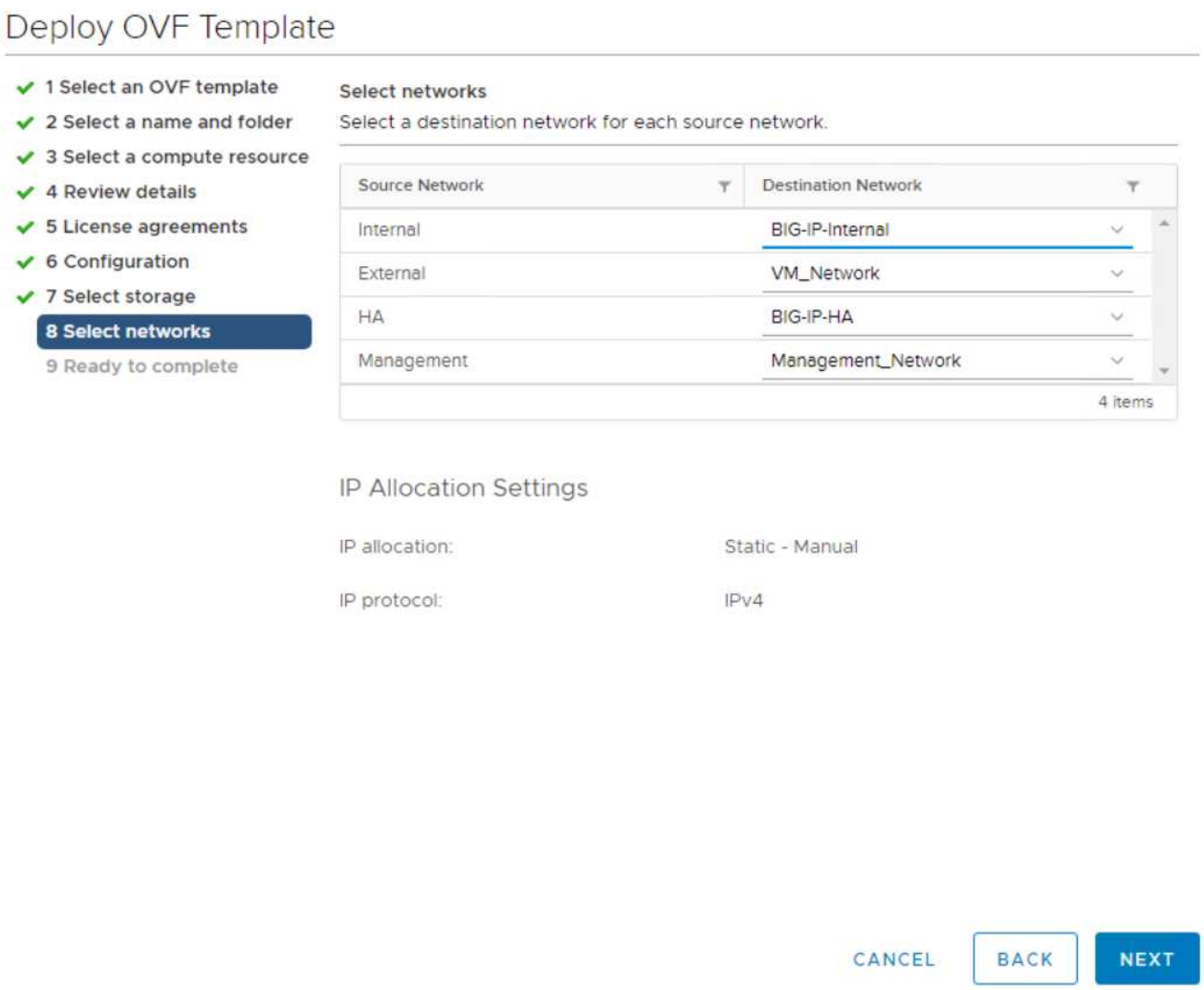
1. 从 F5 下载虚拟应用程序 Open Virtual Appliance （ OVA ）文件 "此处"。

   > 要下载此设备，用户必须向 F5 注册。他们为 Big IP Virtual Edition 负载平衡器提供 30 天的演示许可证。NetApp 建议为设备的生产部署提供永久 10 Gbps 许可证。

2. 右键单击基础架构资源池、然后选择Deploy OVF Template。此时将启动一个向导，用于选择您刚刚在步骤 1 中下载的 OVA 文件。单击下一步。



3. 单击下一步继续执行每个步骤，并接受显示的每个屏幕的默认值，直到显示存储选择屏幕为止。选择要将虚拟机部署到的VM_Datastore、然后单击下一步。
4. 通过向导显示的下一个屏幕，您可以自定义要在环境中使用的虚拟网络。选择 VM_Network 作为外部字段，然后选择 Management_Network 作为管理字段。内部和 HA 用于 F5 BIG-IP 设备的高级配置，但未进行配置。这些参数可以单独使用，也可以配置为连接到非基础架构的分布式端口组。单击下一步。



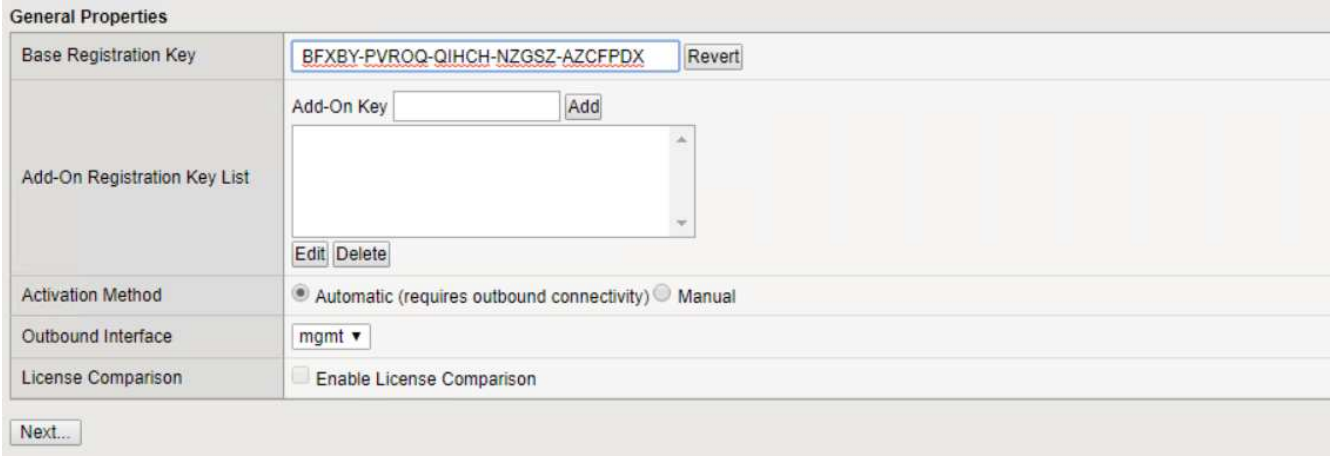
5. 查看设备的摘要屏幕，如果所有信息都正确，请单击完成开始部署。
6. 部署虚拟设备后，右键单击该设备并将其启动。它应在管理网络上收到 DHCP 地址。此设备基于Linux、并且已部署VMware Tools、因此您可以在vSphere客户端中查看它接收的DHCP地址。

7. 打开 Web 浏览器，然后使用上一步中的 IP 地址连接到设备。默认登录名称为 admin/admin ，首次登录后，

设备会立即提示您更改管理员密码。然后，它将返回一个屏幕，您必须使用新凭据登录到该屏幕。

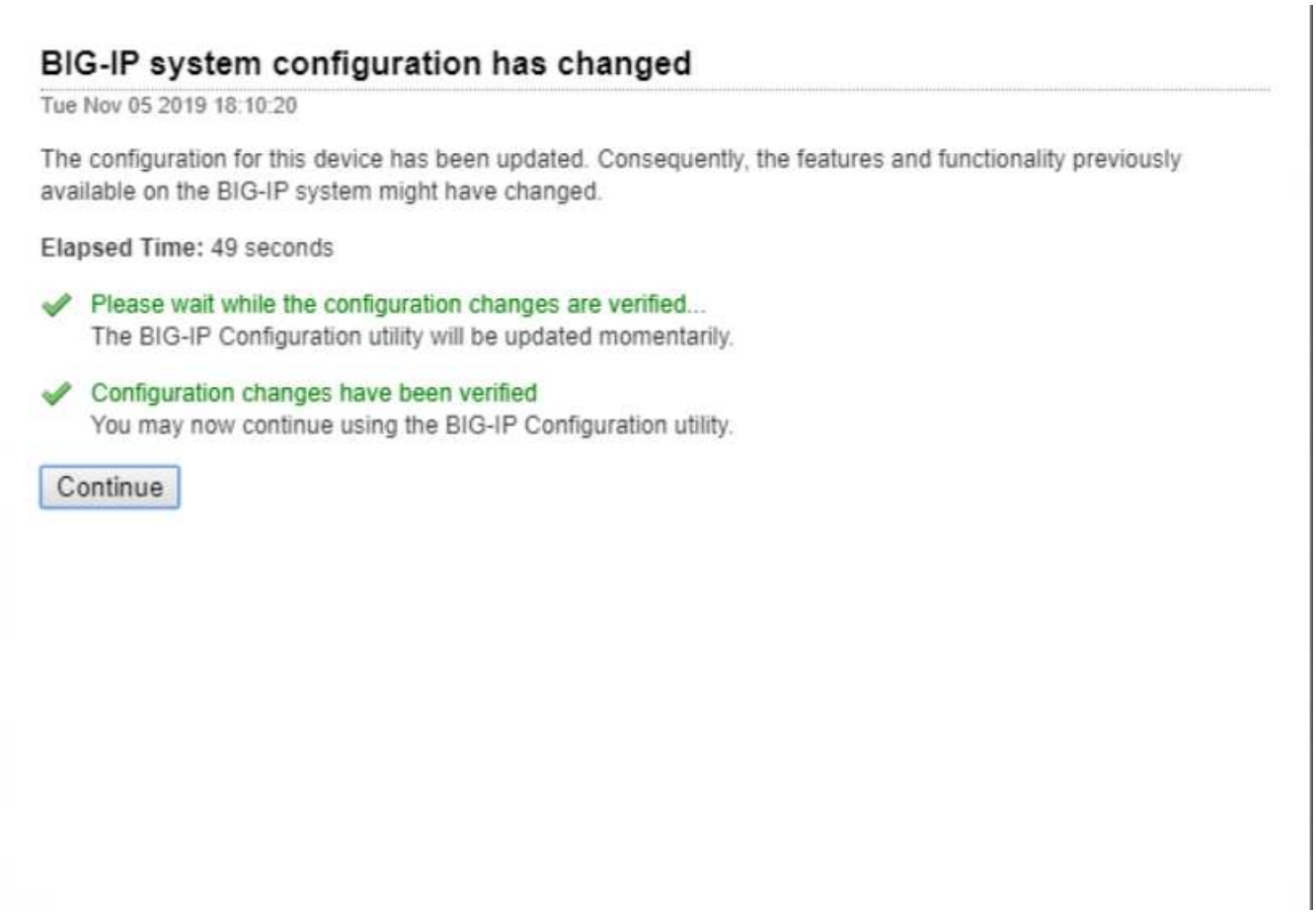
8. 第一个屏幕将提示用户完成设置实用程序。单击下一步启动实用程序。

9. 下一屏幕将提示您激活设备的许可证。单击激活开始。在下一页出现提示时，粘贴注册下载时收到的 30 天评估许可证密钥或购买设备时获得的永久许可证。单击下一步。

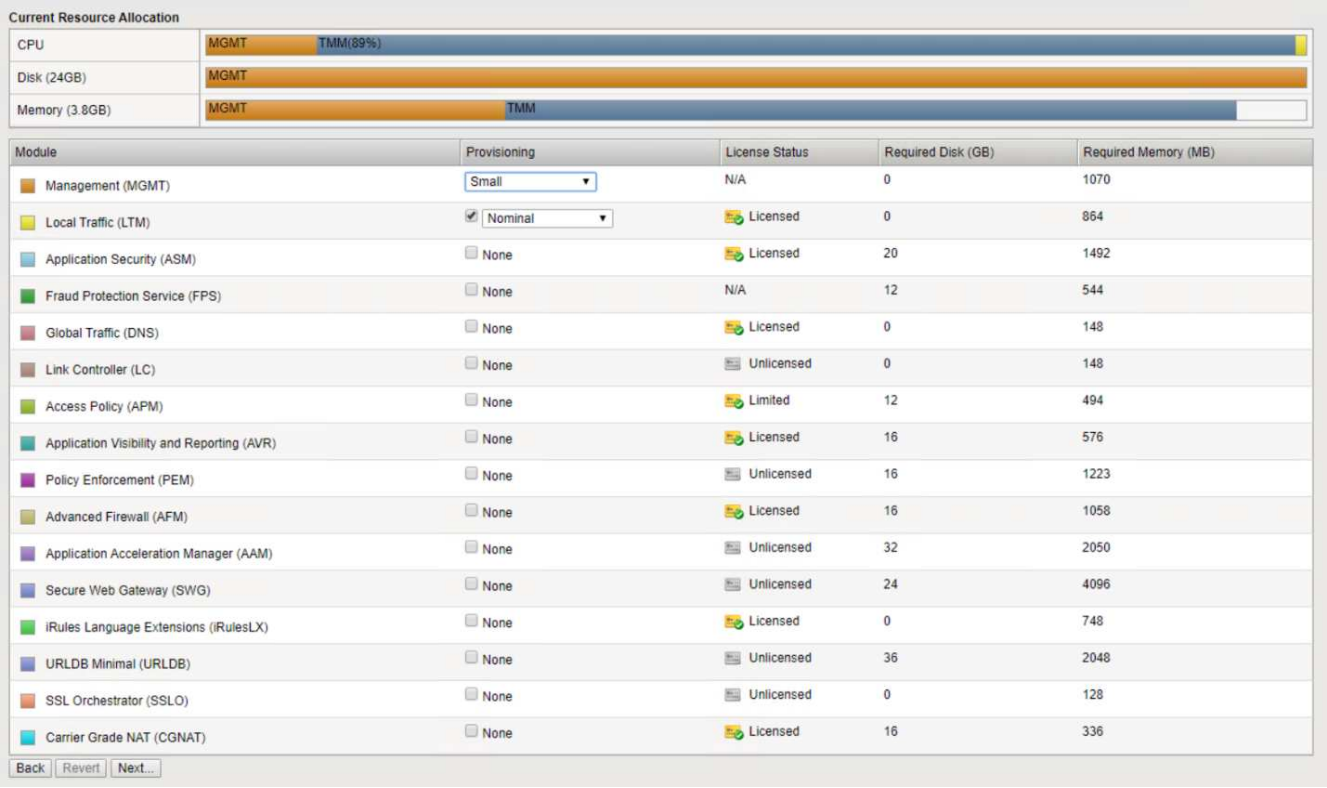


要使设备执行激活，在管理界面上定义的网络必须能够访问 Internet 。

10. 在下一屏幕中，将显示最终用户许可协议（ EULA ）。如果许可证中的条款可接受，请单击 Accept 。
11. 下一个屏幕将计算经过的时间，以验证迄今为止所做的配置更改。单击 Continue 以恢复初始配置。

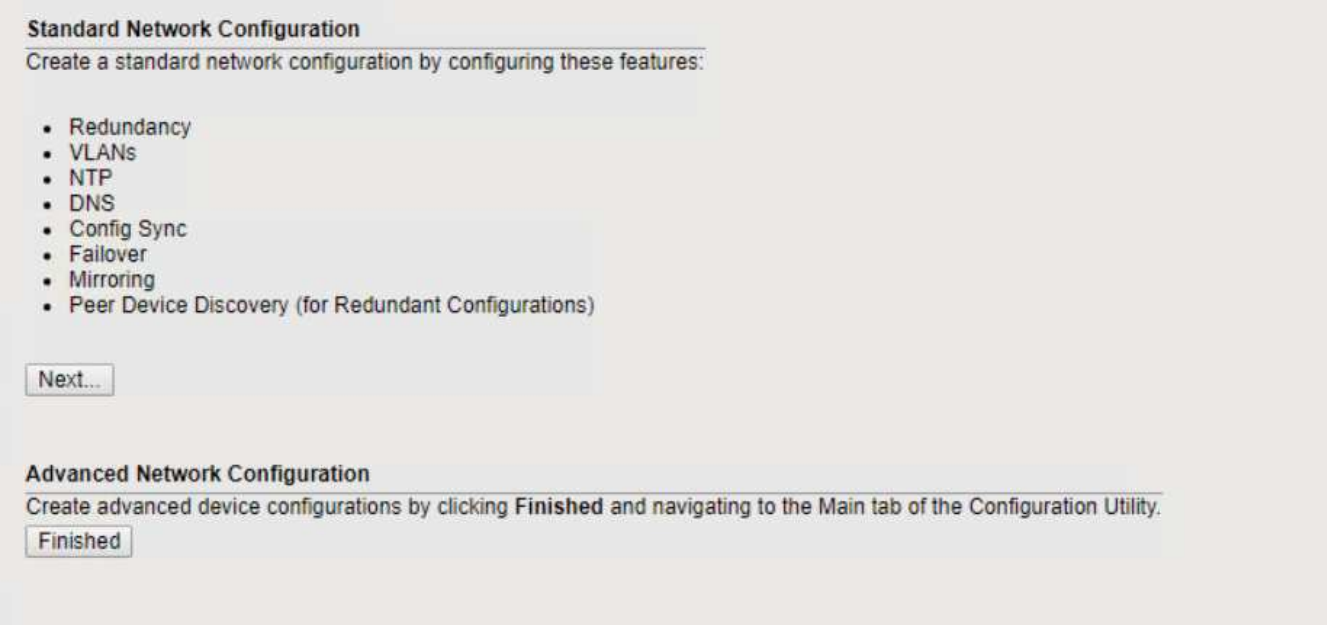


12. 此时将关闭配置更改窗口，设置实用程序将显示资源配置菜单。此窗口列出了当前已获得许可的功能以及虚拟设备和每个正在运行的服务的当前资源分配。



13. 单击左侧的平台菜单选项可对平台进行其他修改。修改包括设置使用 DHCP 配置的管理 IP 地址，设置主机名和设备安装所在的时区以及保护设备免受 SSH 访问。

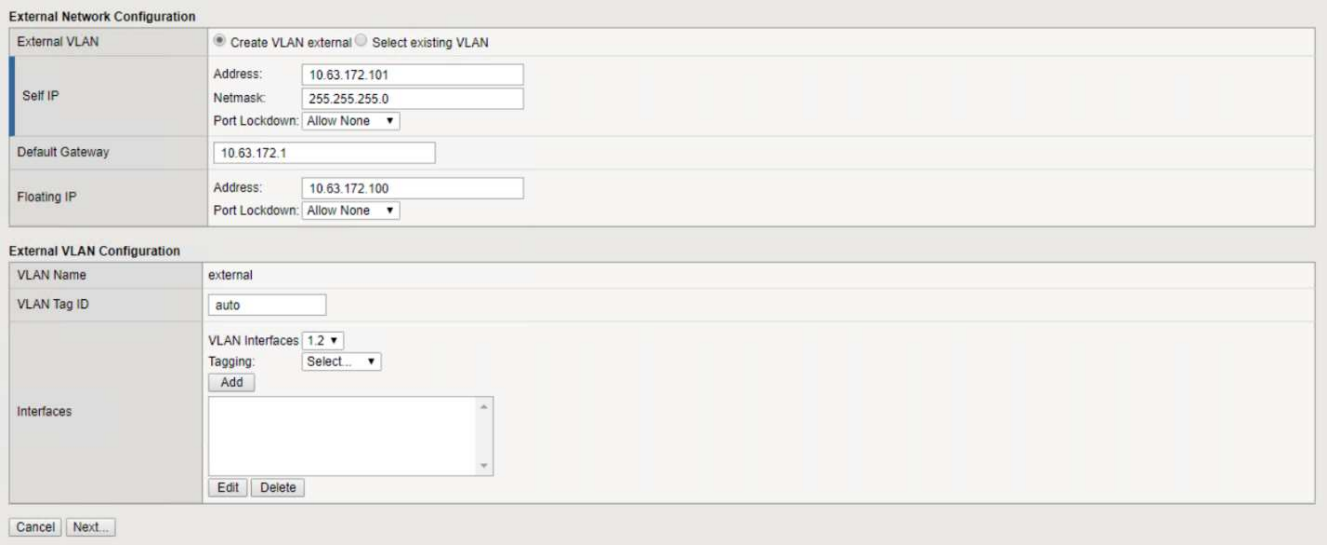
14. 接下来，单击网络菜单，在此可以配置标准网络功能。单击下一步开始标准网络配置向导。



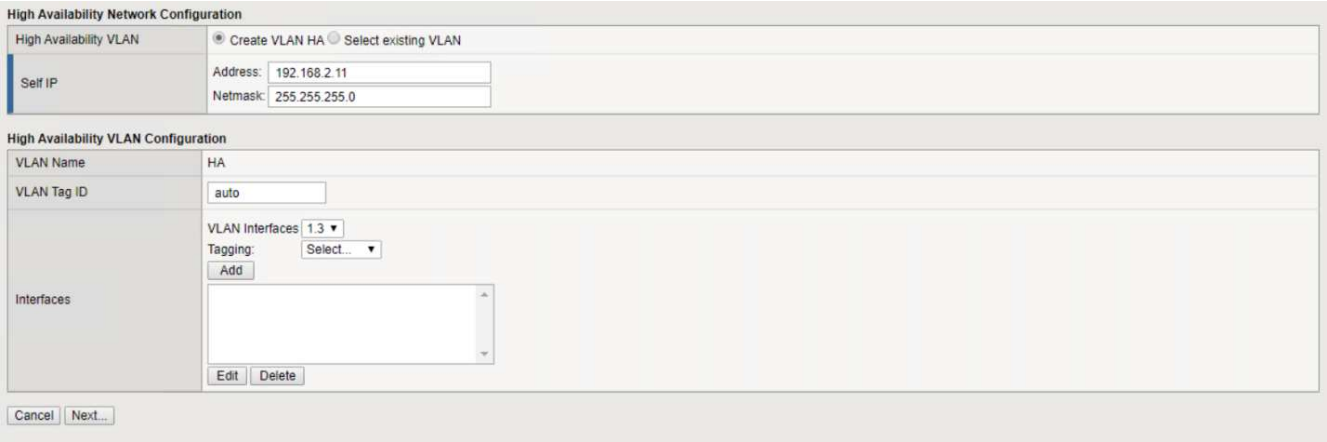
15. 向导的第一页配置冗余；保留默认值，然后单击下一步。在下一页中，您可以在负载平衡器上配置内部接口。接口1.1映射到OVF部署向导中标记为Internal的vmnic。

此页面中的"Self IP Address"、"Networkmask"和"浮动IP地址"空格可以使用不可路由的IP作为占位符。如果要部署三种配置，也可以为其填充一个内部网络，该网络已配置为虚拟子系统的分布式端口组。要继续使用向导，必须完成这些操作。

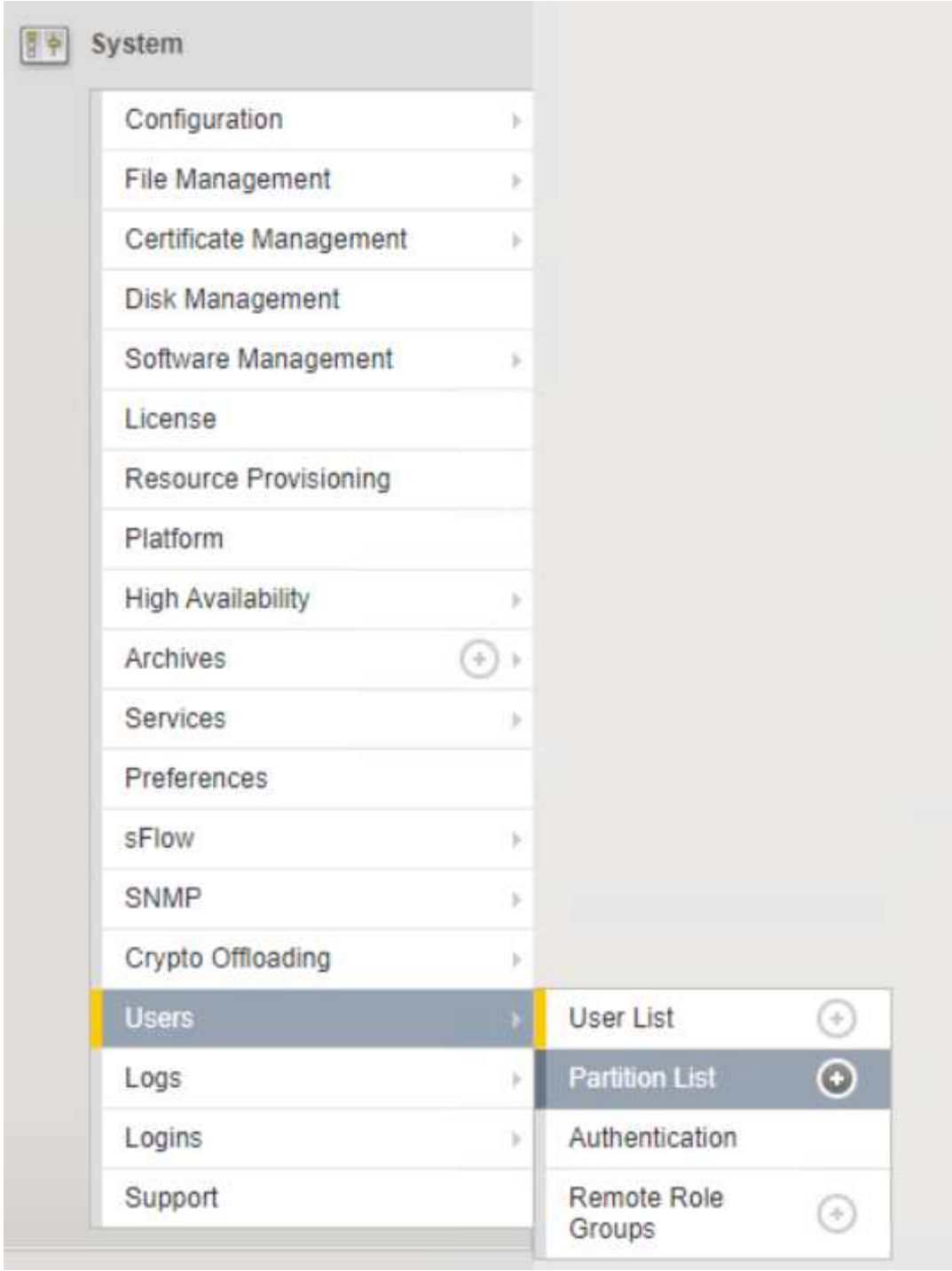
16. 在下一页中，您可以配置一个外部网络，用于将服务映射到 Kubernetes 中部署的 Pod 。从 VM_Network 范围中选择一个静态 IP ，相应的子网掩码以及同一范围中的浮动 IP 。接口1.2映射到OVF部署向导中标记为外部的vmnic。



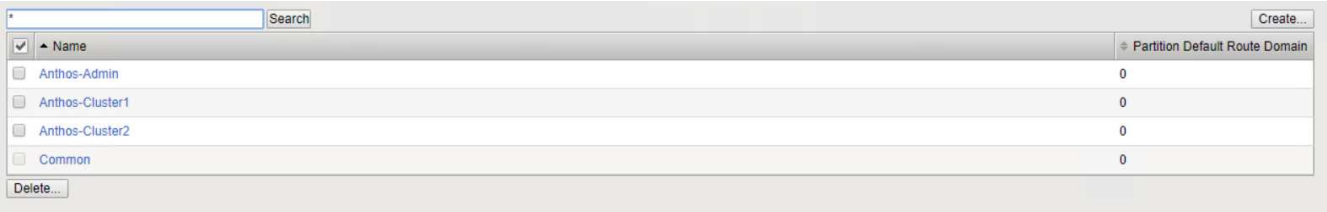
17. 在下一页中，如果要在环境中部署多个虚拟设备，则可以配置内部 HA 网络。要继续操作，您必须填写 Self-IP Address 和 Netmask 字段，并且必须选择 interface 1.3 作为 VLAN 接口，此接口将映射到 OVF 模板向导定义的 HA 网络。



18. 下一页用于配置 NTP 服务器。然后单击下一步继续进行 DNS 设置。DHCP 服务器应已填充 DNS 服务器和域搜索列表。单击下一步接受默认值并继续。
19. 在向导的其余部分中，单击 " 下一步 " 继续进行高级对等设置，本文档不会介绍此设置的配置。然后单击完成退出向导。
20. 为环境中部署的 Anthos 管理集群和每个用户集群创建单独的分区。单击左侧菜单中的 System ，导航到 Users ，然后单击分区列表。



21. 显示的屏幕仅显示当前通用分区。单击右侧的Create创建以创建第一个附加分区、并将其命名为`GKE-Admin`。然后单击重复、将分区命名为`User-Cluster-1`。再次单击重复按钮可将下一个分区命名为`User-Cluster-2`。最后，单击 " 完成 " 以完成向导。此时将返回分区列表屏幕，其中列出了所有分区。



每个配置文件中分别有一个部分用于管理集群和您选择部署的每个用户集群、用于配置负载平衡器、以便由Prem上的Anthos管理。

以下脚本是GKE-Admin集群分区配置的示例。需要取消注释和修改的值以粗体文本显示在下方：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
```

```
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"接下来：安装MetalLB负载平衡器。"

安装**MetalLB**负载平衡器

此页面列出了MetalLB受管负载平衡器的安装和配置说明。

安装 **MetalLB** 负载平衡器

MetalLB负载平衡器与VMware上的Anthos集群完全集成在一起、并从1.11版开始在管理和用户集群设置中执行自动部署。在相应的`cluster.YAML`配置文件中存在文本块、您必须修改这些块才能提供负载平衡器信息。它可以在您的Anthos集群上自行托管、而无需像其他受支持的负载平衡器解决方案那样部署外部资源。此外、您还可以创建一个IP池、通过在未在云提供商上运行的集群中创建类型为负载平衡器的Kubernetes服务来自动分配地址。

与**Anthos**集成

为Anthos admin启用MetalLB负载平衡器时、您必须修改`admin-cluster.YAML`文件中`loadbalancer：部分中的几行。您只能修改`controlPlaneVIP： address、然后将`kind：`设置为MetalLB。有关示例、请参见以下代码片段：

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

为Anthos用户集群启用MetalLB负载平衡器时、每个`user-cluster.YAML`文件中有两个区域必须更新。首先、您必须以类似于`admin-cluster.yaml`文件的方式在`loadbalancer：部分中修改`controlPlaneVIP：`、`ingressVIP：`和`kind：`值。有关示例、请参见以下代码片段：

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

此ingresVIP IP地址必须位于稍后在配置中分配给MetalLB负载平衡器的IP地址池中。

然后、您需要导航到`metalLB：子部分、并通过在- name：`变量中命名池来修改`addressPools：`部分。此外、还必须创建一个IP地址池、MetalLB可以通过为`addresses：`变量提供一个范围来将该IP地址池分配给loadbalancer类型的服务。

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> 可以像示例一样提供地址池范围、将其限制为特定子网中的多个地址、也可以在整个子网可用时提供CIDR表示法。

1. 创建类型为loadbalancer的Kubernetes服务时、MetalLB会自动为这些服务分配外部IP、并通过响应ARP请求来公布IP地址。

"接下来：安装seesaw负载平衡器。"

安装**seesaw**负载平衡器

此页面列出了seesaw受管负载平衡器的安装和配置说明。

seesaw是VMware环境中安装在Anthos Clusters 1.6到1.10版的默认受管网络负载平衡器。

安装**seesaw**负载平衡器

seesaw负载平衡器与VMware上的Anthos集群完全集成、并在管理和用户集群设置中自动执行部署。`cluster.YAML`配置文件中存在文本块、必须进行修改才能提供负载平衡器信息、然后在部署集群之前、还需要执行一个额外步骤、使用内置的`gkectl`工具部署负载平衡器。

> 可以在HA或非HA模式下部署seesaw负载平衡器。为了进行此验证、seesaw负载平衡器部署在非HA模式下、这是默认设置。出于生产目的、NetApp建议在HA配置中部署seesaw、以实现容错和可靠性。

与**Anthos**集成

每个配置文件中分别为管理集群和您选择部署的每个用户集群提供了一个部分、用于配置负载平衡器、以便由Anthos on-Prem管理。

以下文本是GKE-Admin集群分区配置的示例。需要取消注释和修改的值以粗体文本显示在下方：

```
loadBalancer:
```

```
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
```

```
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

seesaw负载平衡器还具有一个单独的静态`seesaw-block.yaml`文件、您必须为每个集群部署提供该文件。此文件必须位于与`cluster.yaml`部署文件相关的同一目录中、或者必须在上述部分中指定完整路径。

`admin-seesaw-block.yaml`文件的示例类似于以下脚本：

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> 此文件提供负载平衡器为底层集群提供的网络的网关和网络掩码、以及为运行负载平衡器而部署的虚拟机的管理IP和主机名。

"接下来：解决方案验证 / 使用情形。"

解决方案验证和使用情形

本页提供的示例包括解决方案 对NetApp的Anthos进行的验证和使用情形。

"使用Google Cloud Console安装应用程序"

"接下来：视频和演示。"

视频和演示

以下视频演示了本文档中介绍的一些功能：

"视频：在裸机上部署Anthos"

"下一步：从何处查找追加信息。"

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下网站：

- NetApp 文档

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp Astra Trident文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra 控制中心文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- VMware上的Anthos集群文档

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/1.10/overview"

- Anthos on裸机文档

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- VMware vSphere 文档

  "https://docs.vmware.com/"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。